MA1101 Matematika I — Bab 3: Penggunaan Turunan

Subtopik 3.2: Kemonotonan dan Kecekungan (*Monotonicity and Concavity*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

Tantangan Awal: Membaca Pola Bentuk Kurva

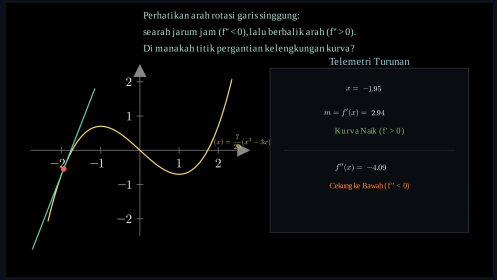
Perilaku Dinamis Kurva $y = f(x)$

Saat kita menelusuri kurva dari kiri ke kanan:

- Kapan kurva **menanjak** (mendaki) dan kapan **menurun** (meluncur)?
- Mengapa dua kurva yang sama-sama menanjak bisa memiliki bentuk lengkungan yang sama sekali berbeda?

Pertanyaan Sokratik

Bagaimana membedakan kurva yang melengkung *"menampung air"* versus yang *"menumpahkan air"*? Informasi apakah yang disimpan oleh **laju perubahan kemiringan garis singgung**?



Telemetri Turunan: Memadukan $f'(x)$ dan $f''(x)$

Kemonotonan Fungsi: Arah Gerak Kurva

Definisi Formal Kemonotonan

Misalkan f terdefinisi pada selang I. Untuk setiap $x_1, x_2 \in I$ dengan $x_1 < x_2$:

- f **monoton naik** jika:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

- f **monoton turun** jika:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Nilai fungsi bertambah (naik) atau berkurang (turun) saat melangkah ke kanan.

Teorema Uji Kemonotonan

Misalkan f kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensialkan pada (a, b):

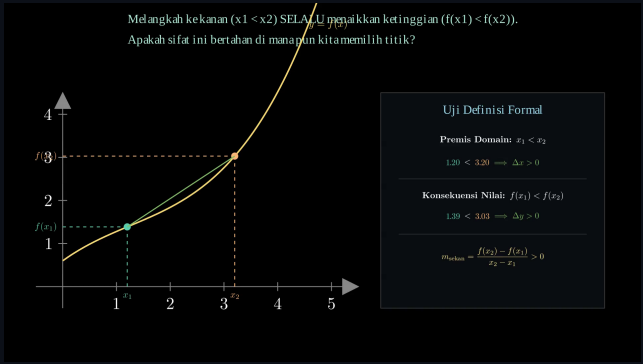
1. Jika $\mathbf{f'(x) > 0}$ untuk semua $x \in (a, b)$, maka f **monoton naik** pada $[a, b]$.
2. Jika $\mathbf{f'(x) < 0}$ untuk semua $x \in (a, b)$, maka f **monoton turun** pada $[a, b]$.

Interpretasi Geometri

Kemiringan garis singgung $m = f'(x)$:

- $m > 0 \implies$ garis condong menanjak ke kanan.
- $m < 0 \implies$ garis condong menurun ke kanan.

Simulasi Dinamis: Definisi Formal Fungsi Monoton Naik



▶ Putar Animasi (MonotonicIncreasingScene.mp4)

Karakteristik Kunci

- $\forall x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$.
- $\Delta x > 0 \implies \Delta y > 0$.
- Kemiringan sekan selalu positif:

$$m_{\text{sekan}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$$

- Menuju konsep turunan:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \geq 0$$

Kecekungan Kurva: Arah Lengkungan (*Concavity*)

Definisi Kecekungan via Turunan Pertama

Misalkan f terdiferensialkan pada selang buka I:

- f **cekung ke atas** (*concave up* / $\cup$) jika f' **naik** pada I.
  $\Longrightarrow$ Garis singgung berada di **bawah** kurva.
- f **cekung ke bawah** (*concave down* / $\cap$) jika f' **turun** pada I.
  $\Longrightarrow$ Garis singgung berada di **atas** kurva.

Teorema Uji Kecekungan (Turunan Kedua)

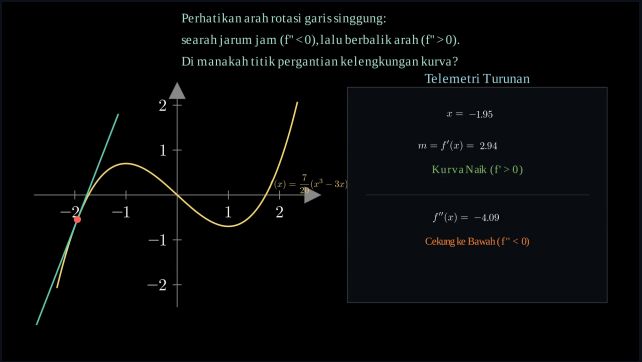
Misalkan f terdiferensialkan dua kali pada selang buka I:

1. Jika $\mathbf{f''(x) > 0}$ untuk semua $x \in I$, maka f **cekung ke atas** pada I.
2. Jika $\mathbf{f''(x) < 0}$ untuk semua $x \in I$, maka f **cekung ke bawah** pada I.

Intuisi Rotasi Garis Singgung

- $f'' > 0 \implies$ gradien m bertambah (berotasi **berlawanan** arah jarum jam).
- $f'' < 0 \implies$ gradien m berkurang (berotasi **searah** jarum jam).

Simulasi Dinamis: Pelacakan Gradien, Kemonotonan & Titik Belok



▶ Putar Video (MonotonicityConcavityScene.mp4)

Klik poster untuk pemutaran otomatis di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk memutar di MPV/VLC.

Titik Belok (*Point of Inflection*)

Definisi Titik Belok

Titik $(c, f(c))$ pada kurva kontinu disebut **Titik Belok** jika:

1. Terjadi **perubahan tanda kecekungan** f'' di sekitar $x = c$.
2. Kurva memiliki **garis singgung** di titik tersebut.

Garis singgung **memotong / menembus kurva** di titik belok.

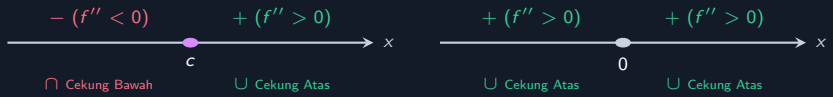
Mencari Calon Titik Belok

Titik belok hanya dapat terjadi di titik c di mana:

$$\mathbf{f''(c) = 0} \quad \text{atau} \quad \mathbf{f''(c)} \text{ tidak ada}$$

Peringatan: Syarat perlu, bukan cukup (contoh: $f(x) = x^4$).

Diagram Garis Bilangan: Kriteria Perubahan Tanda $f''(x)$



Uji Turunan Pertama untuk Ekstrem Relatif

Teorema Uji Turunan Pertama (*First Derivative Test*)

Misalkan c adalah titik kritis dari fungsi kontinu f pada selang buka yang memuat c:

1. Maksimum Lokal

Tanda f' berubah dari **positif ke negatif**:

$$f'(x) > 0 \xrightarrow{c} f'(x) < 0$$

Kurva mendaki lalu menuruni bukit $\implies f(c)$ adalah **Maksimum Lokal**.

2. Minimum Lokal

Tanda f' berubah dari **negatif ke positif**:

$$f'(x) < 0 \xrightarrow{c} f'(x) > 0$$

Kurva meluncur turun lalu mendaki keluar lembah $\implies f(c)$ adalah **Minimum Lokal**.

3. Bukan Ekstrem

Tanda f' **tidak berubah**:

$$+ \to + \quad \text{atau} \quad - \to -$$

Contoh: $f(x) = x^3$ di $x = 0$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0 \implies$ bukan nilai ekstrem!

Uji Turunan Kedua untuk Ekstrem Relatif

Teorema Uji Turunan Kedua (*Second Derivative Test*)

Misalkan f' dan f'' kontinu pada selang buka yang memuat titik stasioner c di mana $\mathbf{f'(c) = 0}$:

1. $\mathbf{f''(c) < 0}$ (Cekung ke Bawah $\cap$)

Garis singgung mendatar di puncak mangkok:

$f(c)$ adalah **Maksimum Lokal**

2. $\mathbf{f''(c) > 0}$ (Cekung ke Atas $\cup$)

Garis singgung mendatar di dasar mangkok:

$f(c)$ adalah **Minimum Lokal**

Diagram Garis Bilangan Tanda f' di Sekitar Titik Stasioner



Catatan: Jika $f''(c) = 0$, uji ini inkonklusif (gunakan Uji Turunan Pertama).

Contoh Soal Komprehensif: Polinomial Orde 3

Soal: Analisis kemonotonan, kecekungan, ekstrem lokal, dan titik belok dari $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

Contoh Soal Komprehensif: Polinomial Orde 3

Soal: Analisis kemonotonan, kecekungan, ekstrem lokal, dan titik belok dari $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

Langkah 1: Analisis Kemonotonan (f')

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$$

Titik kritis: $x = -1$ dan $x = 2$.

- $x \in (-\infty, -1) \implies f' > 0$ (**Naik**)
- $x \in (-1, 2) \implies f' < 0$ (**Turun**)
- $x \in (2, \infty) \implies f' > 0$ (**Naik**)

$\implies$ **Maks Lokal**: $f(-1) = 12$
$\implies$ **Min Lokal**: $f(2) = -15$

Langkah 2: Analisis Kecekungan (f'')

$$f''(x) = 12x - 6 = 6(2x-1)$$

Pembuat nol turunan kedua: $x = 1/2$.

- $x \in (-\infty, 1/2) \implies f'' < 0$ (**Cekung ke Bawah**)
- $x \in (1/2, \infty) \implies f'' > 0$ (**Cekung ke Atas**)

Perubahan kecekungan terjadi di $x = 1/2$.

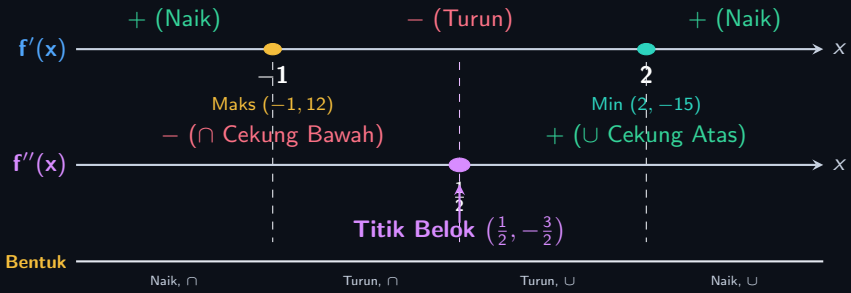
$$f(1/2) = 2(1/8) - 3(1/4) - 12(1/2) + 5 = -3/2$$

$\implies$ **Titik Belok**: $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$

Diagram Garis Bilangan Bertumpuk: Rekonstruksi Kurva

Analisis Gabungan Tanda $f'(x)$ dan $f''(x)$ untuk $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$

Garis bilangan bertumpuk memadukan arah gerak (naik/turun) dan bentuk kecekungan ($\cap$ / $\cup$):



Jebakan Konseptual: Titik Singular & Garis Singgung Vertikal

Studi Kasus: $f(x) = x^{1/3}$ (Akar Tiga)

Perhatikan fungsi $f(x) = x^{1/3}$ pada $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

- Untuk semua $x \neq 0$, $x^2 > 0 \implies f'(x) > 0$.
- Kurva **selalu monoton naik** di seluruh $\mathbb{R}$.
- Di $x = 0$, $f'(0)$ tidak ada (garis singgung vertikal tegak lurus sumbu-x).

Kecekungan $f(x) = x^{1/3}$

Turunan kedua:

$$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}}$$

- Untuk $x < 0 \implies x^5 < 0 \implies \mathbf{f''(x) > 0}$ (**Cekung ke Atas**).
- Untuk $x > 0 \implies x^5 > 0 \implies \mathbf{f''(x) < 0}$ (**Cekung ke Bawah**).

Kesimpulan: Titik $(0, 0)$ adalah **Titik Belok**!

Meskipun $f''(0)$ tidak ada, kecekungan tetap berbalik arah dan terdapat garis singgung vertikal!

Latihan Mandiri & Rangkuman Subtopik 3.2

Latihan Mandiri

1. Tentukan selang naik/turun, kecekungan, serta titik belok dari fungsi rasional:

$$g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 3}$$

2. Diberikan grafik $y = f'(x)$ berupa parabola terbuka ke atas dengan akar di $x = -2$ dan $x = 3$. Tentukan di mana grafik fungsi asal $f(x)$ cekung ke atas!

Tabel Rangkuman Turunan

Tanda	$\mathbf{f'(x)}$	$\mathbf{f''(x)}$
Positif (> 0)	Kurva Naik	Cekung ke Atas ($\cup$)
Negatif (< 0)	Kurva Turun	Cekung ke Bawah ($\cap$)
Nol ($= 0$)	Titik Stasioner	Calon Titik Belok

Selamat Belajar & Sukses Perkuliahan MA1101!

Tim Dosen Matematika I — FMIPA Institut Teknologi Bandung